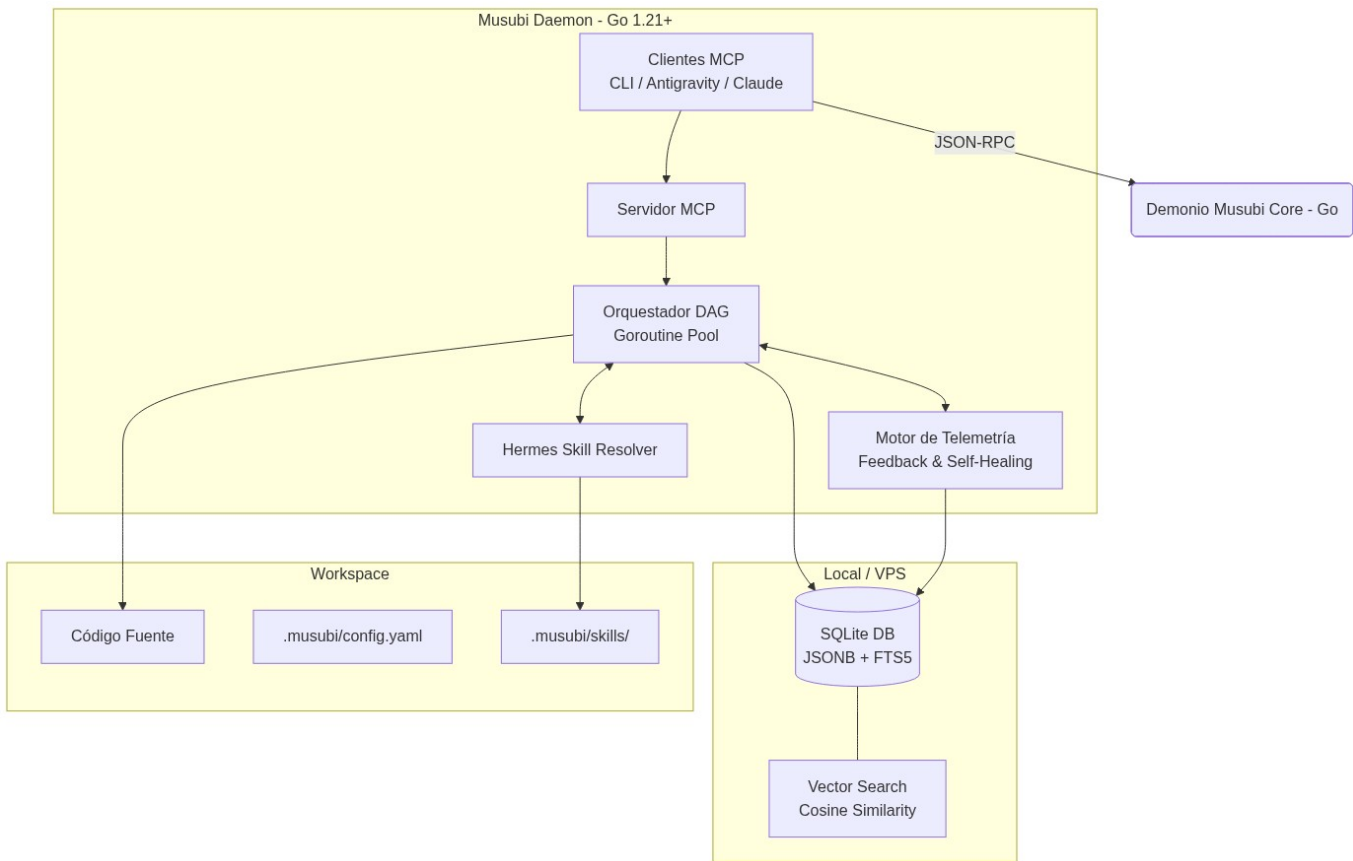


Ecosistema Musubi: Plan de Arquitectura y Diseño

Versión: 1.1.0 **Estado:** Diseño Aprobado

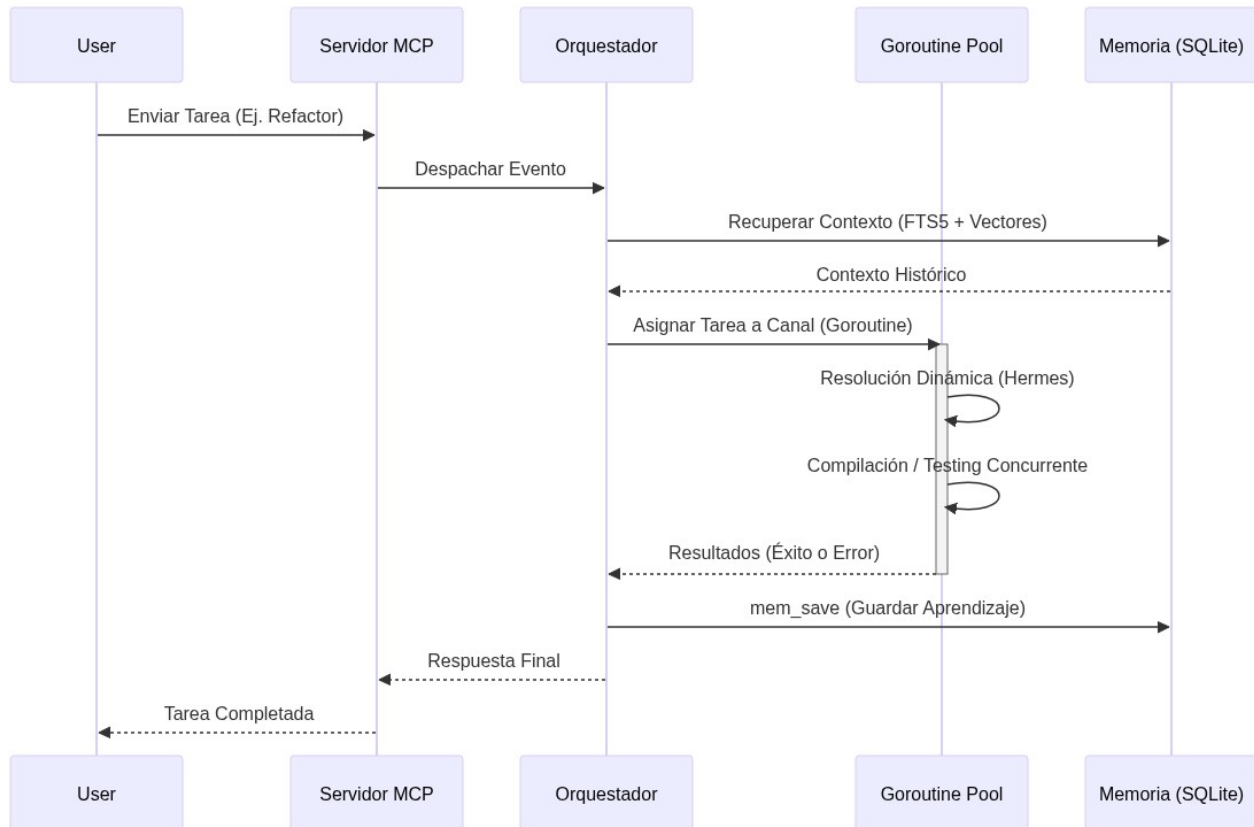
Musubi es un ecosistema de agentes autogestionados, diseñado para ofrecer portabilidad extrema (Local/VPS/Server) y escalabilidad nativa mediante el uso del lenguaje Go (Golang), persistencia en SQLite y un motor de resolución de skills dinámico inspirado en Hermes.

1. Visión General de la Arquitectura



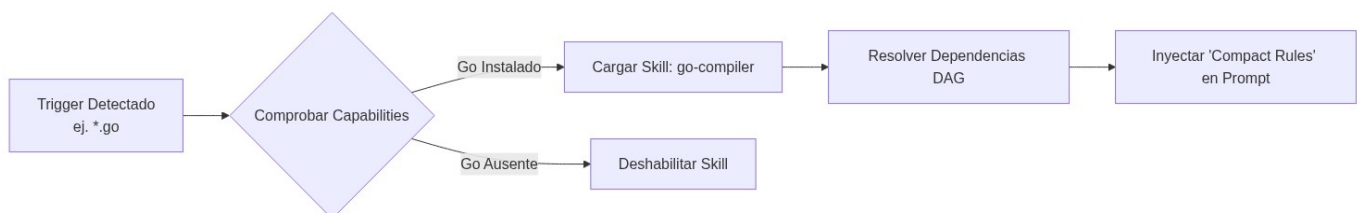
2. Escalabilidad y Procesamiento (Go-Native)

Para evitar el colapso bajo alta carga (como sucede con Python/Node en entornos limitados), Musubi implementa su núcleo en **Go**.



- **Goroutines & Canales:** Cada sub-agente o tarea de validación se ejecuta en su propio hilo ligero (goroutine).
- **Consumo:** El consumo basal esperado es < 20MB RAM.

3. Motor de Resolución de Skills (Hermes)



- Las skills son declarativas.
- El sistema se **autogestiona**: Si un agente comete errores frecuentes con una skill, el motor de telemetría inyecta una regla de "Hot-Patching" para reescribir temporalmente las directrices de la skill en memoria.

4. Estructura del Monorepo

```

c:/Users/Davantis/Desktop/Musubi/
├─ go.mod                <- Definición del módulo
├─ cmd/
│   └─ musubi/           <- CLI Entry point
│       └─ mcp-musubi/   <- Standalone MCP
└─ internal/
  
```

		orchestrator/	<- Máquina de estados (DAG)
		memory/	<- SQLite, FTS5 y Búsqueda Vectorial
		skills/	<- Hermes Resolver
		telemetry/	<- Auto-corrección y Logs
		mcp/	<- Protocolo MCP
		docs/	<- Documentación

5. Decisiones de Diseño Clave

1. **Persistencia SQLite Local:** Zero configuración. La base de datos vive dentro de la carpeta del proyecto en `.musubi/memory.db`.
2. **Embeddings Locales/Remotos:** Soporte primario para un cliente HTTP a Ollama/Gemini para embeddings, con soporte opcional a ONNX local para evitar llamadas de red.
3. **Telemetría Auto-Optimizada:** Los errores del compilador o linter no se reportan solo al usuario; se analizan e ingresan a la memoria semántica para que futuras iteraciones "recuerden" cómo solucionar ese error específico.